

Лабораторная работа №7

Модель $M|M|1|\infty$

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	3
5	Выводы	6

1 Цель работы

Рассмотреть пример моделирования в xcos системы массового обслуживания типа $M | M | 1 | \infty$.

2 Задание

Реализовать модель в xcos.

3 Теоретическое введение

Зафиксируем начальные данные: $\lambda = 0,3$, $\mu = 0,35$, $z_0 = 6$.

4 Выполнение лабораторной работы

Задаем параметры среды(рис. 1).

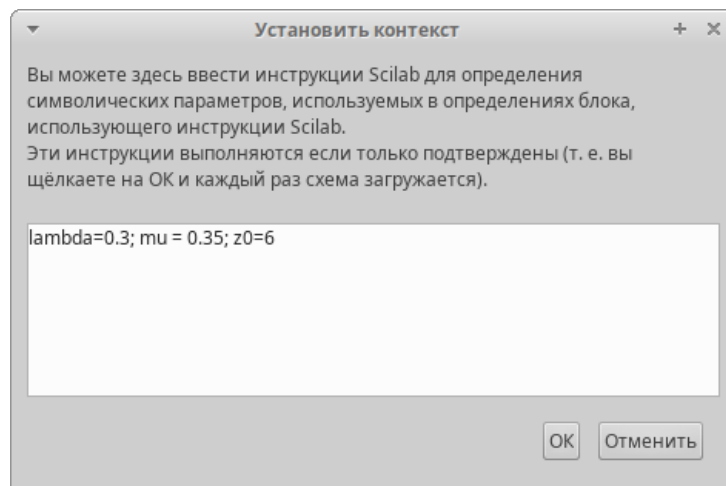


Рисунок 1

Строим нашу модель. далее детальнее рассмотрим все супербло-
ки(рис. 2).

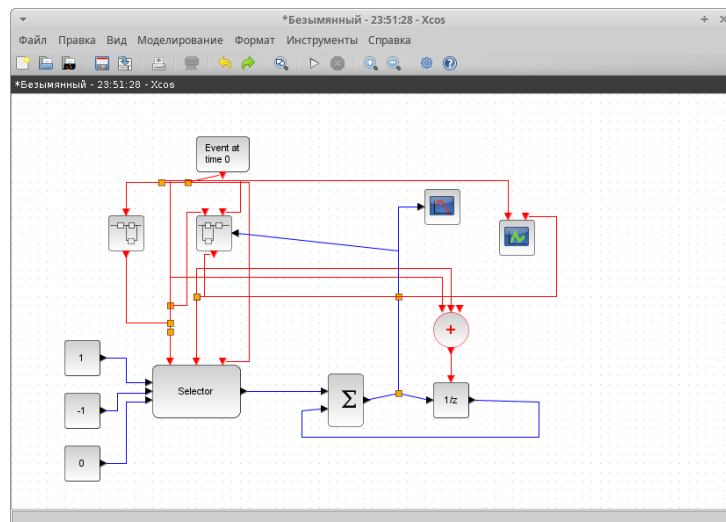


Рисунок 2

Суперблок, моделирующий поступление заявок(рис. 3).

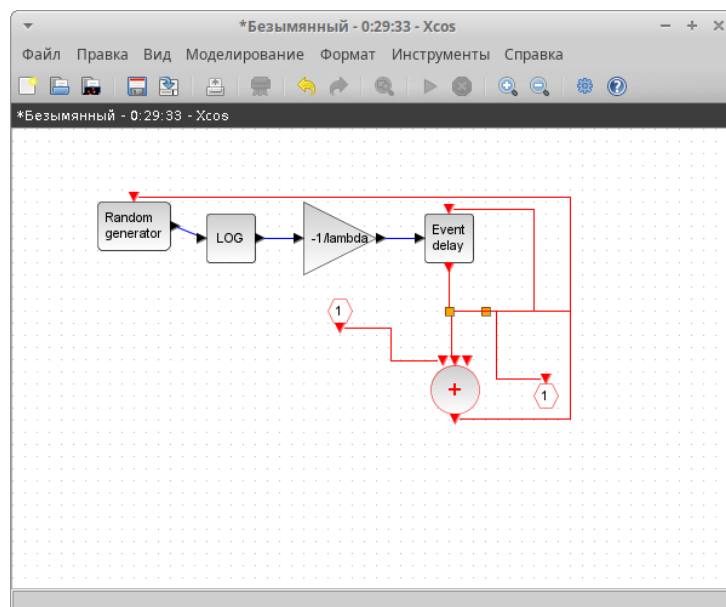


Рисунок 3

Суперблок, моделирующий обработку заявок(рис. 4).

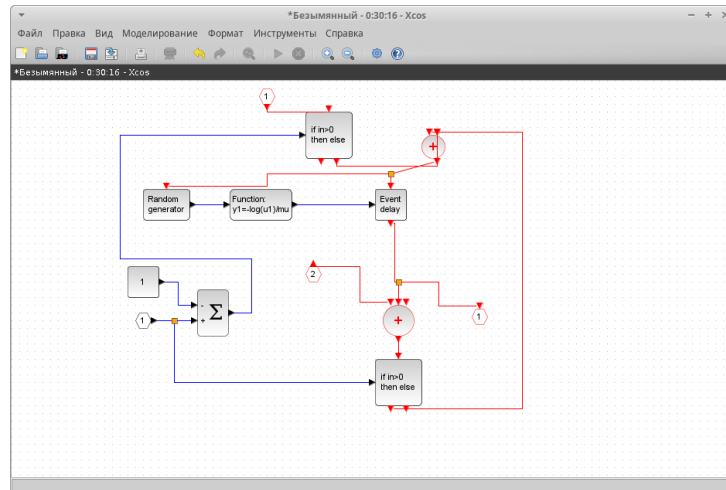


Рисунок 4

Динамика размера очереди(рис. 5).

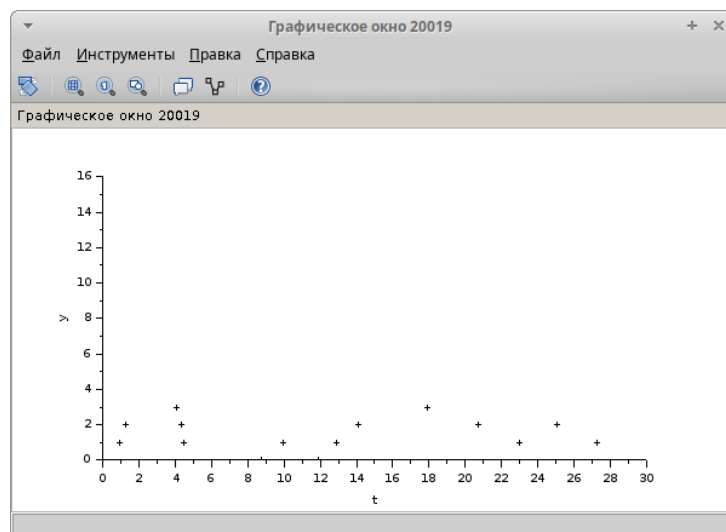


Рисунок 5

Поступление заявок выделен черным, а обработки – зеленым(рис. 6).

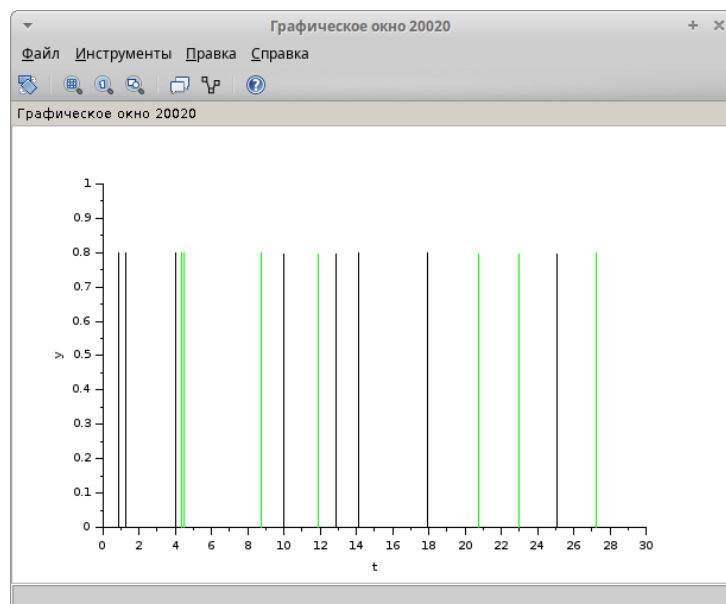


Рисунок 6

5 Выводы

Мы ознакомились с реализацией модели типа $M |M |1|^\infty$ в xcos, увидели график поступления и обработки заявок, а так же график динамики размера очереди